

I: Omens

Presagios

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `omens.c`, `omens.cpp`, `omens.java` o `omens.py`

Autor (*Author*): Julián Badillo

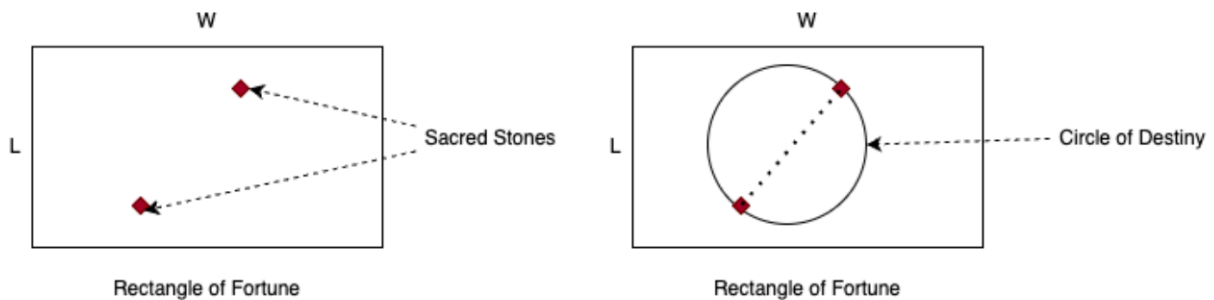
Hanna Lonely, capitana de la nave estelar Century Hawk, y su tripulación han llegado al planeta C0-3, transportando un cargamento valioso (y de dudosa legalidad) para el Reino de Fomana.

Los fomanianos son un pueblo muy supersticioso. Una vez al año (así llaman a su ciclo alrededor de su estrella, CO), celebran el *Día de los Presagios* (*Omens Day*), que resulta ser el día siguiente a la llegada de la capitana Lonely y su tripulación a C0-3. Ese día, la Oráculo Real (*Royal Oracle*) realiza el ritual de adivinación lanzando un par de *Piedras Sagradas* (*Sacred Stones*) sobre el *Rectángulo de la Fortuna* (*Rectangle of Fortune*).

El *Rectángulo de la Fortuna* es un rectángulo de $L \times W$, trazado con precisión en las arenas de la *Playa Sagrada* (*Sacred Beach*). Una vez que la Oráculo Real ha lanzado las *Piedras Sagradas*, procede a trazar el *Círculo del Destino* (*Circle of Destiny*), en el que las piedras quedan en lados exactamente opuestos; el diámetro del círculo es la distancia entre las dos piedras.

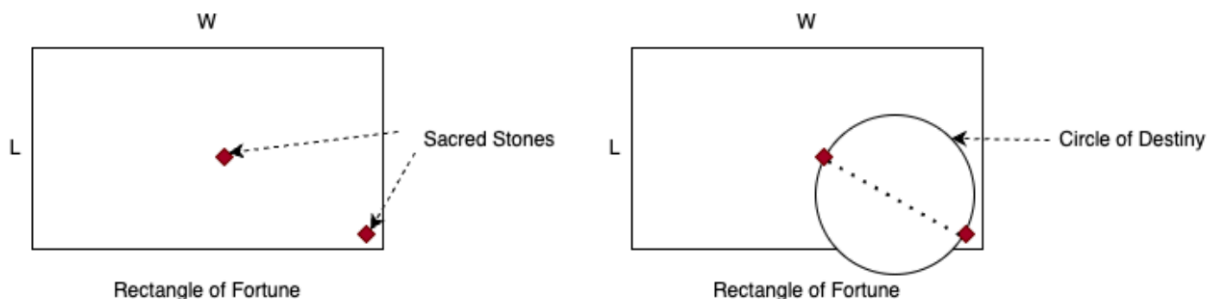
Los fomanianos creen que es un *buen presagio* (*good omen*) cuando el *Círculo del Destino* resultante queda completamente contenido dentro del *Rectángulo de la Fortuna*, lo que claramente significa que su destino es de buena fortuna. Por otro lado, es un *mal presagio* (*bad omen*) cuando el *Círculo del Destino* queda parcialmente fuera del *Rectángulo de la Fortuna*.

Este es un ejemplo de *buen presagio*:



Texto de la figura: *Sacred Stones* = *Piedras Sagradas*; *Circle of Destiny* = *Círculo del Destino*; *Rectangle of Fortune* = *Rectángulo de la Fortuna*; L y W son las dimensiones del rectángulo.

Este es un ejemplo de *mal presagio*:



Texto de la figura: *Sacred Stones* = *Piedras Sagradas*; *Circle of Destiny* = *Círculo del Destino*; *Rectangle of Fortune* = *Rectángulo de la Fortuna*.

Por su naturaleza, las *Piedras Sagradas* siempre caen dentro del *Rectángulo de la Fortuna*, y puedes suponer que es igualmente probable que caigan en cualquier punto del rectángulo.

La recién nombrada *Oráculo Real* es bastante progresista. Estudió en la Universidad Galáctica y quiere que la capitana Lonely le ayude a calcular la probabilidad de que un lanzamiento resulte en un buen presagio, dadas las dimensiones del *Rectángulo de la Fortuna*. Como el miembro más novato de la tripulación, a ti te encargan este cálculo.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso se define con una línea con dos valores enteros positivos L y W , $1 \leq L, W \leq 1\,000$, que representan las dimensiones del *Rectángulo de la Fortuna*.

$L\ W$

El final de la entrada se indica con una línea

$0\ 0$

que no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con la probabilidad de que el *Círculo del Destino* quede completamente contenido dentro del *Rectángulo de la Fortuna*, redondeada a 4 cifras decimales.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1 1 20 40 40 30 0 0	0.5236 0.3927 0.4909